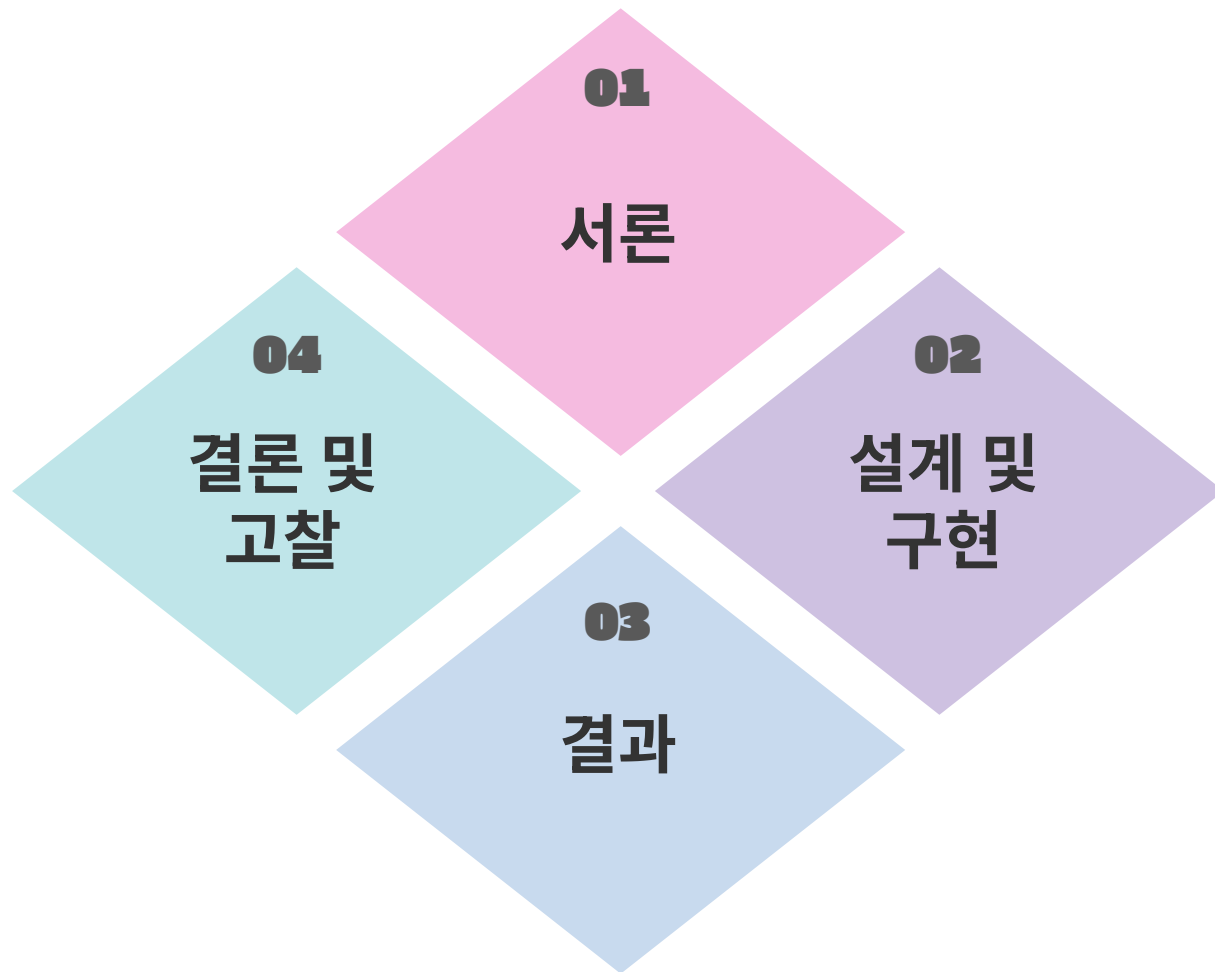


스마클 스내기 스터디 5팀

스마트 쓰레기통

프로젝트 발표 및 시연

우회원 정유진 조현우 황의민



01

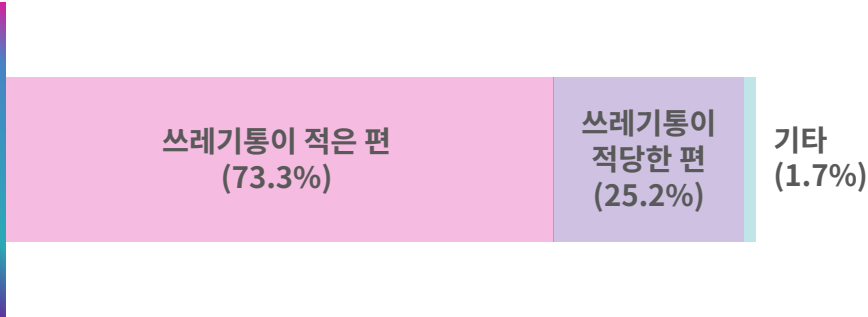
시공



◆ 배경 및 문제 정의

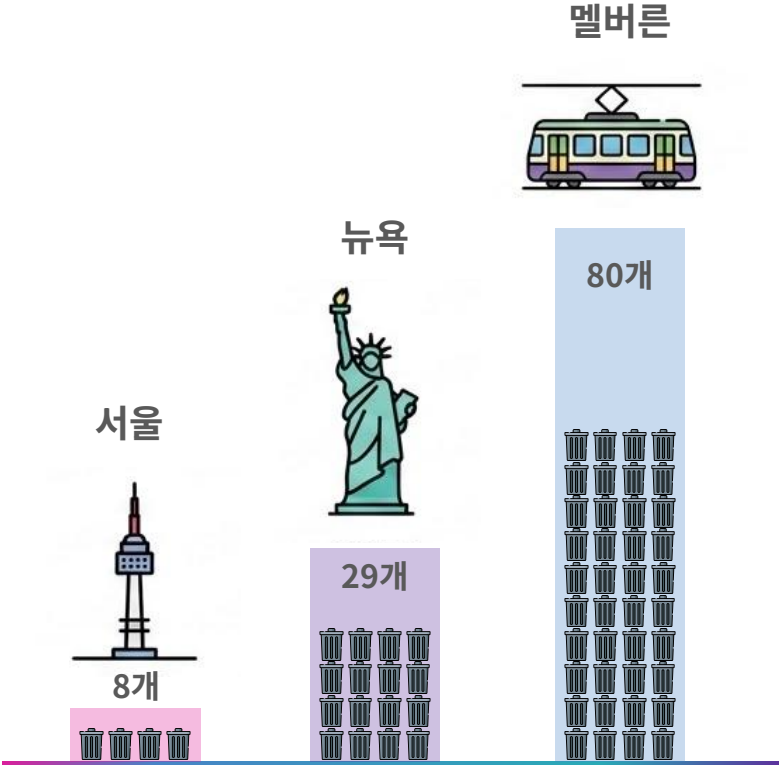
턱없이 부족한 거리 쓰레기통, 늘리는 게 정답일까?

서울 시민 대상 쓰레기통 현황 설문 조사
2021년, 3112명 대상



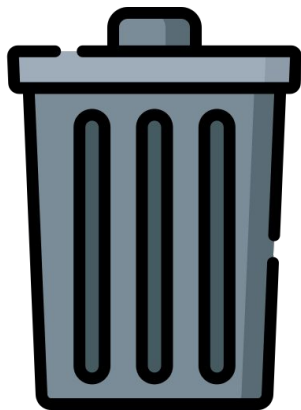
(최해련, 2023)

세계 주요 도시 면적(km²)당 쓰레기통 개수
2019년



◆ 배경 및 문제 정의

고정식 쓰레기통 확충이 낳는 '행정적 딜레마'

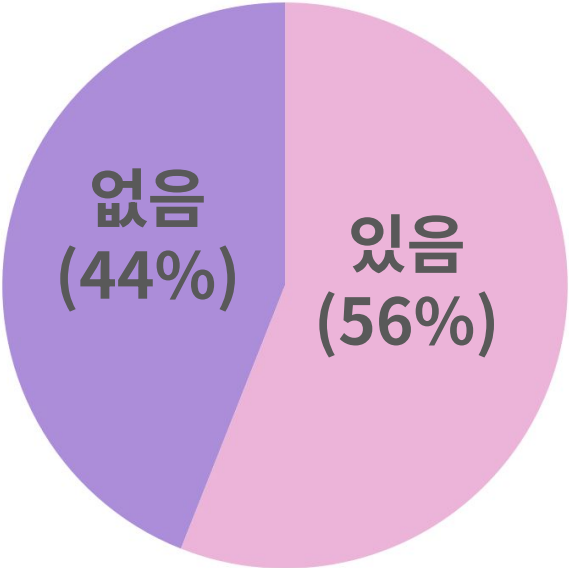


- ◆ 관리자나 환경미화원이 쓰레기통이 찼는지 안 찼는지 모르는 상태에서 정해진 시간에 일일이 모든 쓰레기통을 돌며 확인해야 함
- ◆ 빈 쓰레기통을 확인하러 가는 불필요한 동선 낭비가 발생
- ◆ 유동 인구가 몰려 수거 시간 전에 이미 쓰레기통이 가득 차버리면 쓰레기가 넘쳐 길거리에 나뒹굴고 악취와 위생 문제를 유발

◆ 배경 및 문제 정의

이동형 로봇 도입 시 발생하는 '새로운 안전 사각지대'

무선 이어폰 노이즈 캔슬링 기능 포함률 [1]
2024년



- ◆ 그러나 신호가 없으면 불안감을 느끼고 [2]
보행자들은 로봇이 자율주행으로 자신을 피해 갈 것이라는 사실을 모를 때 강한 불안감을 느끼며, 시각/청각적 피드백이 보행자의 심리적 안전을 제공
- ◆ 있어도 안 듣는다 [3]
2004-2011 사이 미국 보행자의 사고 피해자의 74%가 이어폰을 착용

[1] (Congruence Market Insights, 2026)
[2] (Haney & Ammons, 2026)
[3] (Lichtenstein et al, 2012)

02

설계 및 구현

◆ 노션 페이지 구성

5

스마클 5팀

☒ 임베디드 소프트웨어 경진대회 사이트

www.eswcontest.or.kr

To-Do

시작 전 1

(~5/29) 스마클 발표용 PPT / 발표 스크립트

+ 새 페이지

진행 중 0

+ 새 페이지

완료 1

(~5/29) 스마클 발표용 시연 제작

+ 새 페이지

스마클 발표 (~5/29)

5/15 아이디어 회의

스마클 발표용 스크립트

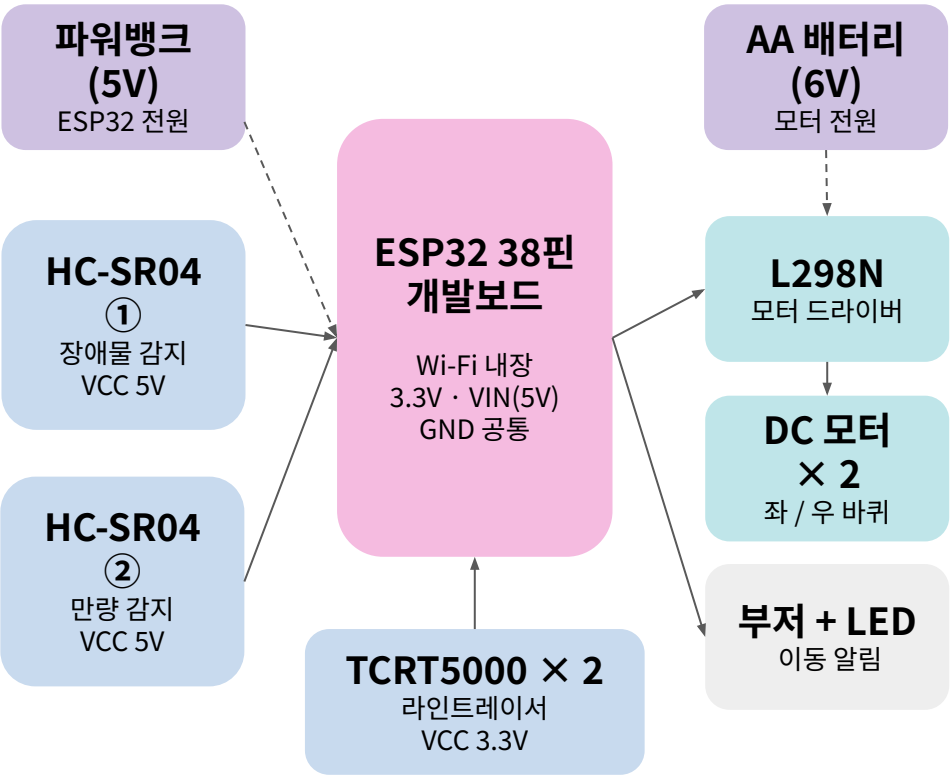
스마클 발표용 구글 슬라이드...

(~5/29) 스마클 발표용 시연 제작

대회 준비



◆ 배선도 및 핀맵 구성

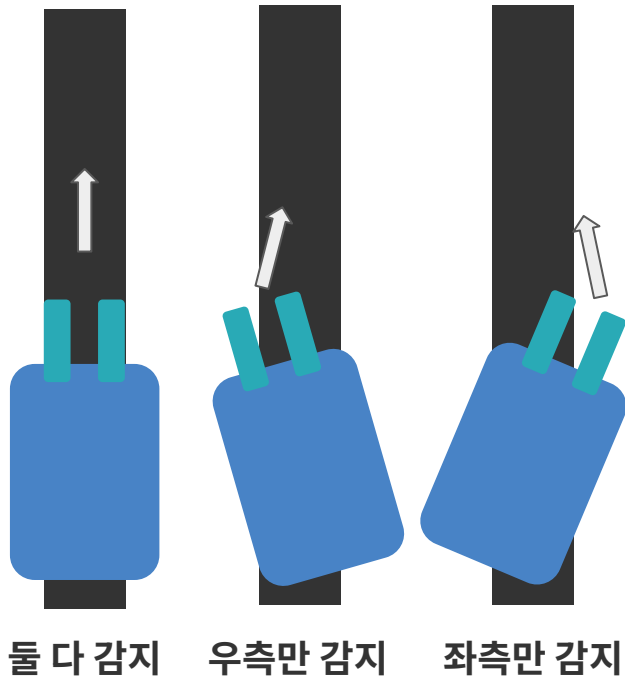


GPIO	연결 부품	방향	비고
GPIO 5	HC-SR04 ① Trig	OUTPUT	전방 장애물 감지
GPIO 18	HC-SR04 ① Echo	INPUT	전방 장애물 감지, 2kΩ 분압
GPIO 19	HC-SR04 ② Trig	OUTPUT	만량 감지
GPIO 21	HC-SR04 ② Echo	INPUT	만량 감지, 2kΩ 분압
GPIO 34	TCRT5000 우 D0	INPUT	라인트레이서 우측
GPIO 35	TCRT5000 좌 D0	INPUT	라인트레이서 좌측
GPIO 25	L298N IN1	OUTPUT	좌모터
GPIO 26	L298N IN2	OUTPUT	좌모터
GPIO 27	L298N IN3	OUTPUT	우모터
GPIO 14	L298N IN4	OUTPUT	우모터
GPIO 32	LED (+)	OUTPUT	220Ω 직렬 연결
GPIO 33	Passive Buzzer (+)	OUTPUT	765Hz, LEDC PWM 채널 7
3V3	TCRT5000 VCC x2	POWER	
VIN (5V)	HC-SR04 VCC x2	POWER	
GND	모든 부품 GND	GND	공통 접지

03

결과

◆ 라인트레이싱



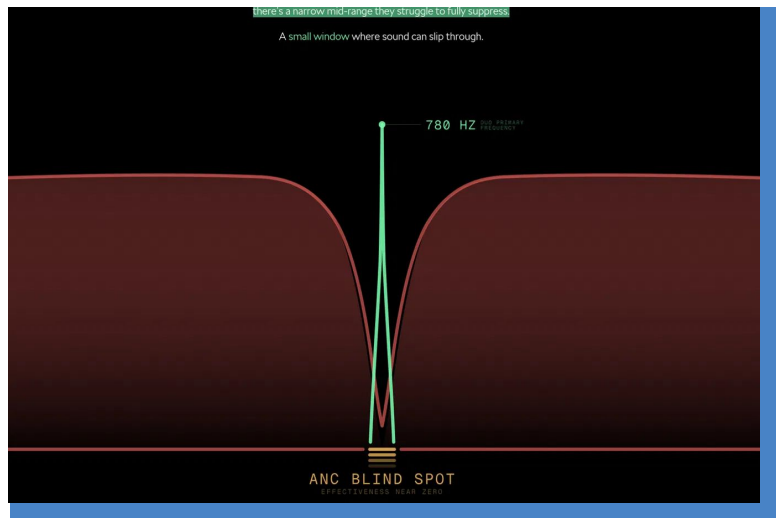
- ◆ 적외선 센서인 IR센서를 통해 바닥의 검은 선을 따라간다
- ◆ 자율주행 구현은 난이도가 있으므로 해당 방법 채용
- ◆ 초음파 센서를 통해 장애물 발견시 정지

◆ 만량 감지



- ◆ 초음파 센서로 만량을 감지해 관리자에게 신호 보내기
- ◆ 텔레그램 라이브러리를 이용한 메시지 전송
- ◆ 외에 와이파이 연결 확인을 위한 확인용 메시지도 포함
- ◆ 다른 기능과 연결 가능
예시: 라인 이탈시 관리자에게 메시지 전송

◆ 안티 노이즈 캔슬링



Škoda Auto, DuoBell (2026)

- ◆ 참고 자료에 따르면 음향 테스트로 ANC 필터를 뚫는 좁은 "safety gap" 주파수 대역이 존재 - 750~780Hz 범위.
- ◆ 낮은 주파수는 헤드폰 물리적 질량을 더 잘 통과하고, 동시에 ANC 알고리즘 처리 측면에서도 취약한 지점이라 두 문제를 동시에 공략
- ◆ 765Hz 출력 부저를 통한 안티 노이즈 캔슬링 구현

04

결혼 및 고찰

◆ 결론

IoT와 자율주행의 융합:

- ◆ 만량 감지 센서와 라인트레이싱 주행을 결합하여, 관리자가 직접 순찰할 필요 없는 자율 수거 시스템 구현

음향 공학 기반의 안전 확보:

- ◆ 노이즈 캔슬링(ANC) 투과 대역인 765Hz 부저와 LED 알림을 적용하여, 시·청각이 차단된 보행자와의 충돌 위험 원천 차단

비용 효율적인 시스템 설계:

- ◆ ESP32 메인 컨트롤러 기반의 최적화된 설계로 상용화 및 대량 도입의 용이성 확보

◆ 기대효과

행정/경제적

- ◆ 불필요한 쓰레기통 순찰 동선 제거로 공공 인력 및 관리 비용 획기적 절감

환경적

- ◆ 적시 수거(만량 시 즉각 이동)를 통해 쓰레기 넘침 현상 방지 및 쾌적한 도시 미관 조성

사회적

- ◆ 공공장소 내 서비스 로봇과 대중(보행자)이 안전하게 공존할 수 있는 새로운 가이드라인 제시

◆ 고찰 및 향후 과제

1 액체류 폐기물(물기 있는 쓰레기) 유입으로 인한 기기 취약성

마시다 만 음료/커피컵과 같은 물기 있는 쓰레기가 메인 컨트롤러 및 내부 전자 회로의 합선을 유발, 센서 오류를 일으킬 수 있다

- 음료를 따로 버릴 수 있는 '액체 분리수거조'를 모듈화
- 하드웨어의 방수/방진(IP등급) 설계
- 초음파 센서 대신 방수에 강한 적외선(IR) 센서 또는 무게 감지(로드셀) 센서로 만량 측정 방식을 교차 검증 시스템 도입

2 라인 트레이싱 주행의 환경적 제약

라인 트레이서 방식은 구현이 빠르고 오류가 적다는 장점이 있지만, 추적 테이프의 훼손, 실외 환경 등에서 제약이 생긴다

- 선에 의존하지 않는 비전(카메라) 기반의 SLAM(동시적 위치추정 및 지도작성) 기술이나 라이다(LiDAR) 센서를 융합
- 선이 없는 광장에서도 스스로 지도를 그리고 장애물을 능동적으로 회피하는 완전 자율주행으로 발전

3 음향 하드웨어의 한계 (정밀한 고주파 부저 부재 및 소음 문제)

지금의 소형 부저로는 특정 주파수를 정밀하게 출력하고 멀리까지 도달시키는 데 하드웨어적 한계 존재

- 특정 대역의 주파수를 명확하게 출력할 수 있는 고성능 압전 부저나 스피커 모듈로의 업그레이드
- 소리가 사방으로 퍼지지 않고 로봇 진행 방향의 보행자에게만 레이저처럼 소리를 쏘는 초음파 지향성 스피커를 탑재

참고자료

이미지 출처

- 쓰레기통 아이콘, https://www.flaticon.com/kr/free-icon/recycle-bin_3208702
- ANC Safety Gap 이미지, Škoda Auto, DuoBell (2026). <https://www.welovecycling.com/wide/duobell/>

참고 문서

- 최해련. (2023, 10월 24일). 뉴욕처럼...서울 '공공 쓰레기통' 다시 늘린다. *한국경제*. <https://www.hankyung.com/article/2023102430951>
- Congruence Market Insights. (2026). Wireless earbuds market size, trends, share, growth, and opportunity forecast, 2026–2033. <https://www.congruencemarketinsights.com/report/wireless-earbuds-market>
- Lichenstein, R., Smith, D. C., Ambrose, J. L., & Moody, L. A. (2012). Headphone use and pedestrian injury and death in the United States: 2004–2011. *Injury Prevention*, 18(5), 287-290. <https://injuryprevention.bmj.com/content/18/5/287>
- Haney, J. M., & Ammons, D. (2026). Perceived safety during human-robot interaction with an autonomous mobile robot. *Safety Science*, 185, 106423.
- Bailey, W., Boys, H., & Rossi, V. (2026). *Development & evaluation of noise cancellation resistant micro-mobility alert sounds* (Report No. 07519). Salford Acoustics, University of Salford. https://cdn.skoda-storyboard.com/2026/04/Skoda-DuoBell-Research-final_cf127752.pdf